

Projeto

1. Plano de Trabalho:

Edital:

Inova Seger 2025

Título:

DI 016/2025 - IntegraCAR: Integração do Cadastro Ambiental Rural no Estado do Espírito Santo

Protocolo:

70378.1022.18644.20052025

Data e Hora de Envio:

21/07/2025 22:30:22

Coordenador:

Salomão Martins de Carvalho Júnior

RG:

1449581

CPF:

087.332.437-43

Endereço:

Rua São Lucas, 254 - das Laranjeiras

Telefone:

(27)3331-2180

E-mail:

salomao.junior@ifes.edu.br

Área de Conhecimento 1:

Ciências Sociais Aplicadas » Planejamento Urbano e Regional » Métodos e Técnicas do Planejamento Urbano e Regional » Técnicas de Análise e Avaliação Urbana e Regional

Área de Conhecimento 2:

GeoCiências » Geodesia » Cartografia Básica » Ciências Exatas e da Terra

Área de Conhecimento 3:

Ciências Humanas » Geografia » Geografia Regional » Teoria do Desenvolvimento Regional

Tema de interesse:

--

Grupo de Pesquisa/CNPq:

Geolfes - Grupo de Pesquisa em Geoprocessamento do Ifes Vitória

Instituição Executora:

IFES - VITÓRIA - Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Espirito Santo

Unidade Executora:

[Espirito Santo/ES] Campus Vitoria

Início Previsto:

05/08/2025

Duração:

21 Meses

Cotação da Moeda Estrangeira:

R\$ 0,00

Gera Patente?

Sim

Possui Inovação Tecnológica?

Sim

Descrição da Inovação Tecnológica:

Desenvolvimento de sistema de rede neural artificial para solução de problemas de geolocalização

Banco do proponente:

Agência do proponente:

-

Conta do proponente:

-

Tipo da conta do proponente:

-

1.1. Arquivos: [Download Arquivos](#)

Nome	Submissão	Tipo
IntegraCAR_julho_2025.pdf	21/07/2025	Formulário de Submissão de Projetos
diplomamestrado	21/07/2025	DIPLOMA DE MAIOR TITULAÇÃO
contaoil	21/07/2025	COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO (dentre os últimos 6 meses)
CNH-e.pdf	21/07/2025	COORDENADOR - IDENTIDADE com CPF - CNH - REGISTRO NACIONAL DE ESTRANGEIRO
Certidao-08733243743	21/07/2025	CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL FEDERAL
certidao_08733243743_trab	21/07/2025	CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL JUSTIÇA DO TRABALHO
certidaomunicipal	21/07/2025	CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL MUNICIPAL
estadual	21/07/2025	CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL

Documentos Atuais:

Estes são os documentos atuais que estão vinculados ao cadastro do pesquisador. **Atenção:** Estes documentos não são necessariamente os que foram submetidos no tempo da proposta.

Nome	
diplomamestrado.pdf	DIPLOMA DE MAIOR TITULAÇÃO (Documento Pessoal)
CNH-e.pdf.pdf	COORDENADOR - IDENTIDADE com CPF - CNH - REGISTRO NACIONAL DE ESTRANGEIRO (Documento Pessoal)
Faturadesetembro.pdf	COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO (dentre os últimos 6 meses) (Documento Pessoal)
debitosnaserra.pdf	CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL MUNICIPAL (Documento Pessoal)
Certidao-08733243743federal.pdf	CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL FEDERAL (Documento Pessoal)
certidao_08733243743trabalhista.pdf	CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL JUSTIÇA DO TRABALHO (Documento Pessoal)
downloadestadual.pdf	CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL (Documento Pessoal)

Arquivos Sem Modelo:

Nome

2. Plano de Apresentação:

2.1. Resumo da Proposta de Projeto:

Descrever, de forma clara, simples e objetiva, uma síntese da proposta para publicação no portal da fapes. O preenchimento deste campo é obrigatório.

O projeto IntegraCAR – Integração do Cadastro Ambiental Rural no Estado do Espírito Santo tem como objetivo realizar a coleta de informações das propriedades rurais do Estado do Espírito Santo para subsidiar a análise e validação dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR), sejam de responsabilidade privada ou do Poder Executivo Estadual. A iniciativa busca garantir a integração de dados, a gestão sustentável do patrimônio imobiliário e a conformidade legal das propriedades rurais no território capixaba, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ao Planejamento Estratégico 2023-2026 e às diretrizes do Programa INOVA SEGER.

A necessidade do projeto surge diante dos desafios históricos nos processos de levantamento e análise das informações referentes a regularização ambiental das propriedades rurais pertencentes ou sob a responsabilidade privada ou pública no Espírito Santo. Atualmente, há mais de 40 mil imóveis rurais privados, bem como mais de 246 processos públicos com pendências no CAR, dificultando a fiscalização ambiental, limitando o acesso de produtores a incentivos fiscais e prejudicando a segurança jurídica do território capixaba. A falta de integração de bases de dados, a baixa qualidade de algumas informações cadastradas e a dificuldade de monitoramento das terras rurais tornam, ademais, o processo de regularização ainda mais ineficaz. Esses obstáculos impactam (in)diretamente a sustentabilidade do setor produtivo rural e a efetividade das políticas públicas de desenvolvimento econômico atreladas a conservação ambiental.

Para superar tais desafios, estabeleceu-se uma parceria entre a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), visando propor a utilização de tecnologias inovadoras, como geoprocessamento, Inteligência Artificial (IA) e sensoriamento remoto, entre outras, para otimizar a

coleta, análise e validação de dados das propriedades rurais pertencentes ou sob a responsabilidade privada ou pública. O levantamento e o tratamento das informações permitirão diagnosticar

inconsistências, mapear entraves críticos e desenvolver estratégias personalizadas para a regularização ambiental das propriedades rurais, fundamentando políticas públicas com evidências científicas capazes de impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável do Estado do Espírito Santo.

O IntegraCAR busca aprimorar a gestão pública, promovendo o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. O fomento à regularização das propriedades rurais facilitará a fiscalização ambiental, viabilizará o acesso de produtores a incentivos fiscais e resultará em maior segurança jurídica no território capixaba. A integração de bases de dados, utilização de tecnologias inovadoras, como geoprocessamento, IA e sensoriamento remoto, entre outras, irão tornar a coleta, análise e validação de dados das propriedades rurais mais eficientes, eficazes e efetivas. No âmbito ambiental, contribuirá para a demarcação das Áreas de Preservação Permanentes (APPs) e Reservas Legais (RLs), permitindo o fortalecimento de políticas públicas para a recuperação das áreas degradadas, por meio do Programa de Regularização Ambiental (PRA), com previsão de recomposição de 170 mil hectares de vegetação nativa. Desse modo, o projeto reforçará o compromisso do Estado do Espírito Santo em conciliar o desenvolvimento econômico a responsabilidade ambiental e equidade social através da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I).

2.2. Palavras Chaves Indexadas:

Sensoriamento Remoto, CAR, Inteligência Artificial, Geoprocessamento, Planejamento Territorial

2.3. Experiência do Coordenador:

Possui graduação em Engenharia de Agrimensura pela Universidade Federal de Viçosa (2006) - PósGraduação em Educação - Ensino Religioso pelo INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA ULYSSES BOYD, Mestrado em Engenharia Civil - Informações Espaciais pela Universidade Federal de Viçosa e graduação em Matemática - Faculdades Integradas de Ariquemes (2019). Atualmente é professor do Ifes, onde leciona Infraestrutura Rural, Topografia, Geoprocessamento, Geomática e Estudos em Agroclimatologia e Geoprocessamento, Ajustamento de Observações, Estatística e probabilidade, GNSS e Introdução à lógica de programação para os cursos de Bacharelado em Agronomia, Licenciatura em Ciências Agrícolas, Técnico em Agropecuária e Técnico em Zootecnia, Engenharia Civil e Técnico em geoprocessamento.

2.4. Síntese do Projeto:

O projeto IntegraCAR busca aprimorar a gestão territorial e ambiental de imóveis rurais por meio da integração de tecnologias avançadas, como sensoriamento remoto, geoprocessamento e Inteligência Artificial (IA). Seu objetivo principal é garantir maior precisão na delimitação de propriedades, na classificação do Uso e Cobertura da Terra (LULC) e na análise hidrográfica.

A metodologia adotada envolve análise documental, ortofotografia e sobreposição de dados geoespaciais, permitindo a identificação automática de alterações no uso da terra, como desmatamento irregular e regeneração de vegetação. A geração de ortomosaicos, aliada ao uso de índices espectrais (NDVI e NVDW), possibilita uma visão detalhada do território, facilitando o monitoramento ambiental.

A digitalização integral do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a implementação de modelos de IA otimizam a interpretação de documentos e a geração de relatórios comparativos. Além disso, o projeto se estrutura em sete etapas estratégicas, incluindo monitoramento, governança e comunicação.

Com essa abordagem inovadora, o IntegraCAR promove transparência na gestão fundiária e ambiental, auxiliando órgãos reguladores, pesquisadores e proprietários rurais. Seu impacto vai além da precisão técnica, contribuindo para a sustentabilidade, regularização fundiária e disseminação de boas práticas para o uso responsável dos recursos naturais.

2.5. Objetivo Geral:

Realizar a coleta de informações dos imóveis rurais para subsidiar a análise e validação dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR), sejam de responsabilidade privada ou do Poder Executivo Estadual, garantindo a integração de dados, a gestão sustentável do patrimônio imobiliário e a conformidade legal.

2.6. Objetivos Específicos:

1. Diagnosticar a situação atual dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) pertencentes ou sob a responsabilidade privada ou do Poder Executivo Estadual, identificando inconsistências, pendências, desafios e soluções.
2. Analisar os CARs por meio de tecnologias computacionais, com a geração de relatórios que identifiquem divergências entre os dados originalmente cadastrados e as informações atualizadas do imóvel rural.
3. Mapear entraves críticos (tecnológicos, operacionais e normativos) que impactam o processo de análise e validação do CAR, propondo soluções alinhadas às políticas públicas nacionais e estaduais.
4. Implementar ações coordenadas para inscrição e análise do CAR, incluindo o levantamento e análise de dados, capacitação de pesquisadores e uso de geotecnologias para suporte à regularização ambiental.
5. Desenvolver soluções analíticas incluindo os dados do CAR no banco de dados (Data Lake) da Seger, para garantir o monitoramento contínuo.
6. Criar um observatório a partir dos dados disponíveis com indicadores de desempenho e impactos de boas práticas.
7. Realizar a digitalização dos processos físicos do CAR, assegurando a conversão integral dos documentos para formato digital, com indexação e armazenamento em sistema eletrônico que permita fácil acesso.
8. Testar aplicações de Inteligência Artificial (IA) na interpretação de escrituras, memoriais descritivos e demais documentos necessários.
9. Avaliar os impactos socioambientais, quantificando benefícios como preservação de APPs e de RLs, redução de inconsistências entre limitações de confrontantes e melhoria na integração territorial.
10. Fortalecer a governança entre as partes interessadas para a implementação de estratégias que facilitem a implementação do CAR, garantindo alinhamento com as normativas vigentes.
11. Elaborar um guia de boas práticas a respeito da regularização ambiental dos imóveis rurais no Estado do Espírito Santo.
12. Desenvolver um programa de capacitação continuada para alunos, visando prepará-los para as demandas do mercado em relação ao CAR, abrangendo tanto os aspectos técnicos legais, quanto as ferramentas e tecnologias relevantes.
13. Realizar eventos para apresentar o projeto e os seus resultados aos municípios e instituições parceiras.
14. Publicar artigos científicos em Congressos e/ou Simpósios Nacional e/ou Internacionais e/ou Revista.

2.7. Metodologia:

Metodologia do Projeto IntegraCAR

O IntegraCAR é uma iniciativa voltada para a coleta, análise e integração de informações sobre imóveis rurais, com foco na delimitação territorial, classificação do Uso e Cobertura da Terra (LULC) e hidrografia. A metodologia adotada emprega técnicas avançadas de sensoriamento remoto, geoprocessamento, Inteligência Artificial (IA) e análise documental para garantir precisão nos registros e avaliações ambientais.

1. Delimitação de Propriedades e Geolocalização

A primeira etapa consiste na definição precisa da área da propriedade. Para isso, são adotados os seguintes procedimentos:

Análise documental: Comparação de registros de propriedades vizinhas e superposição de informações georreferenciadas.

Uso de imagens ortofotográficas: Caso existam imagens oficiais georreferenciadas, o trabalho de campo não será necessário, garantindo maior eficiência no processo.

Ferramentas de geoprocessamento: Utilização de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para delimitação espacial e identificação de sobreposições territoriais.

Após a inserção do registro da propriedade na sua localização correta, avalia-se a necessidade da elaboração de um memorial descritivo. A delimitação geográfica no Cadastro Ambiental Rural (CAR) é essencial, pois define áreas de preservação e uso produtivo da terra.

2. Classificação do Uso e Cobertura da Terra (LULC)

A classificação do LULC envolve um processo computacional que utiliza aprendizado de máquina para categorizar os diferentes tipos de cobertura do solo. Essa metodologia permite:

Identificação automática da cobertura terrestre: Florestas, corpos d'água, áreas urbanas, campos agrícolas e solos expostos.

Avaliação do uso da terra: Determinação das atividades humanas que ocorrem sobre cada área, como agricultura, infraestrutura ou mineração.

A classificação segue três etapas:

Aquisição de dados: Coleta de informações de sensoriamento remoto, incluindo imagens de satélite.

Processamento de dados: Aplicação de técnicas de aprendizado profundo para análise das imagens.

Segmentação semântica: Identificação pixel a pixel das categorias predefinidas.

Para treinar os modelos de IA, são utilizadas bases de dados rotuladas, como os cadastros do Idaf de 2008, garantindo maior precisão na detecção de mudanças ambientais.

3. Geração de Ortomosaicos e Integração de Dados

A criação de ortomosaicos consiste na combinação de múltiplas imagens aéreas para formar um mapa georreferenciado contínuo. Esse processo envolve:

Correção de distorções: Ajuste de variações causadas pelo ângulo da câmera do drone ou satélite.
Uso de Modelos Digitais de Superfície (DSM): Correção de elevações do terreno para manter precisão espacial.
Costura de imagens: Combinação de imagens sobrepostas para formar um panorama detalhado da região analisada.
A integração de diferentes fontes possibilita a extração de índices espectrais como:
NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada): Utilizado para identificar áreas com vegetação.
NVDW (Índice de Água por Diferença Normalizada): Aplicado na diferenciação de corpos d'água.
Com essas técnicas, torna-se possível a delimitação de regiões específicas para classificação detalhada.
4. Análise Hidrográfica O mapeamento de cursos d'água apresenta desafios devido à oclusão por mata ciliar, dificultando a identificação visual apenas com imagens aéreas. Para contornar essa limitação, será realizada uma prova de conceito, integrando:
Imagens de satélite e modelos de elevação.
Dados geoespaciais históricos e mapas temáticos.
Registros hidrológicos de 2012 a 2015, que serão validados.
Essa abordagem permite avaliar a acurácia das informações hidrológicas, aprimorando futuras metodologias de atualização e monitoramento.
5. Digitalização e Aplicação de IA A grande quantidade de documentos físicos e digitais exige uma abordagem automatizada para interpretação e análise. Nesse contexto, serão desenvolvidas soluções de Inteligência Artificial para:
Leitura e interpretação de escrituras e memoriais descritivos.
Conversão de documentos em formatos eletrônicos para armazenamento estruturado.
Geração de relatórios comparativos sobre mudanças no uso da terra.
A digitalização integral dos processos do CAR permitirá maior acessibilidade aos dados, otimizando sua gestão.
6. Etapas Metodológicas do Projeto O IntegraCAR segue um plano estruturado em sete fases:
Delimitação da Propriedade: Definição dos limites territoriais e classificação das áreas de preservação.
Desenvolvimento de Soluções: Implementação de módulos de IA, digitalização dos processos e criação de ferramentas interativas.
Execução de Ações de Pesquisa: Uso de drones de alta precisão para mapear propriedades sem documentação.
Monitoramento e Validação: Estabelecimento de KPIs para mensuração dos avanços e análise de resultados.
Disseminação e Governança: Produção de artigos científicos e estruturação de um observatório ambiental.
Comunicação: Definição de públicos-alvo e criação de estratégias de divulgação.
Conclusão do Projeto: Apresentação de resultados e prestação de contas final aos stakeholders.
2.8. Resultados Esperados (inserir informações alinhadas com os objetivos e metas de forma qualitativa): Benefícios Esperados: O projeto visa proporcionar uma série de benefícios tanto socioeconômicos quanto ambientais. Primeiramente, contribuirá para o aumento dos índices de análise e validação do CAR no Espírito Santo, facilitando o acesso privado a políticas públicas, linhas de crédito e/ou possíveis benefícios legais. O avanço nesses processos promoverá, ainda, a inclusão social, especialmente de pequenos proprietários e agricultores familiares, ao garantir que todos os envolvidos no cultivo da terra possam participar do desenvolvimento sustentável, bem como fortalecerá as comunidades locais, pois permitirá o uso mais equilibrado do território, beneficiando àqueles que dependem da exploração dos recursos naturais para sua subsistência. Outro benefício importante será o estímulo à educação ambiental, sensibilizando os proprietários rurais sobre a importância e urgência da adoção de práticas mais sustentáveis e os seus impactos na melhoria da qualidade de vida. Além disso, trará diversos benefícios econômicos, impactando positivamente a produtividade e a sustentabilidade da atividade agropecuária, visto que viabiliza o acesso dos proprietários a linhas de crédito e incentivos financeiros, fortalecendo a economia regional, assim como a nacional. A segurança jurídica proporcionada pelo fomento à regularização também poderá atrair novos investimentos, desenvolvendo cadeias produtivas sustentáveis e ampliando oportunidades de comercialização da produção rural, especialmente no mercado externo, que exige maior conformidade com legislações ambientais, garantindo maior estabilidade econômica aos produtores. Dessa forma, não apenas fortalecerá a economia verde7, mas também contribuirá para a geração de empregos verdes e o crescimento sustentável do setor agropecuário. O projeto trará benefícios ambientais significativos, uma vez que os passivos ambientais estarão mapeados, possibilitando a restauração ecológica por meio do PRA. A identificação das APPs e RLs contribuirá para a conservação da biodiversidade e a conectividade entre áreas florestais, protegendo pontos sensíveis e facilitando a circulação da fauna. Em paralelo, o melhor controle do desmatamento e o incentivo à recuperação de áreas degradadas ajudarão na manutenção dos serviços ecossistêmicos, como a disponibilidade de alimentos, a regulação do ciclo hidrológico, a proteção de nascentes e a melhoria da qualidade dos recursos, entre outras coisas. Outro benefício ambiental será a mitigação das mudanças climáticas, uma vez que a recomposição da vegetação nativa auxiliará na captura e armazenamento de carbono no solo, por meio de processos de fotossíntese e decomposição biológica, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa. Assim sendo, o projeto será fundamental para fortalecer o monitoramento mais eficiente das propriedades e promover o equilíbrio entre desenvolvimento socioeconômico e conservação da natureza. Resultados Esperados: 1. Diagnosticar a situação atual dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) pertencentes ou sob a responsabilidade privada ou do Poder Executivo Estadual, identificando inconsistências, pendências, desafios e ações necessárias à regularização. 2. Analisar o CAR por meio de tecnologias computacionais, com a geração de relatórios que identifiquem divergências entre os dados originalmente cadastrados e as informações atualizadas do imóvel rural. 3. Mapear entraves críticos (tecnológicos, operacionais e normativos) que impactam a regularização, propondo soluções alinhadas às políticas públicas nacionais e estaduais. 4. Implementar ações coordenadas para inscrição e análise do CAR, incluindo o levantamento e análise de dados, capacitação de pesquisadores e uso de geotecnologias para suporte à regularização ambiental. 5. Desenvolver soluções analíticas incluindo os dados do CAR no banco de dados (Data Lake) da Seger, para garantir o monitoramento contínuo. 6. Criar um observatório a partir dos dados disponíveis com indicadores de desempenho e impactos de boas práticas. 7. Realizar a digitalização dos processos físicos do CAR, assegurando a conversão integral dos documentos para formato digital, com indexação e armazenamento em sistema eletrônico que permita fácil acesso. 8. Testar aplicações de Inteligência Artificial (IA) na interpretação de escrituras, memoriais descritivos e demais documentos necessários. 9. Avaliar os impactos socioambientais da regularização, quantificando benefícios como preservação de APPs e de RLs, redução de inconsistências entre limitações de confrontantes e melhoria na integração territorial. 10. Fortalecer a governança entre as partes interessadas para a implementação de estratégias que facilitem a implementação do CAR, garantindo alinhamento com as normativas vigentes. 11. Elaborar um guia de boas práticas a respeito da análise e validação do CAR no Estado do Espírito Santo. 12. Desenvolver um programa de capacitação continuada para alunos, visando prepará-los para as demandas do mercado em relação ao CAR, abrangendo tanto os aspectos técnicos legais, quanto as ferramentas e tecnologias relevantes. 13. Realizar workshop para apresentar a ferramenta de IA aos municípios e instituições parceiras. 14. Publicar artigos científicos em Congresso e/ou Simpósio Nacional e/ou Internacional e/ou Revista.
2.9. Impactos Esperados (inserir informações alinhadas com os objetivos e metas de forma qualitativa): 7. Impacto e Benefícios O IntegraCAR representa um avanço na gestão ambiental e territorial, promovendo:
Precisão nos registros fundiários.
Facilidade na detecção de desmatamento irregular e recomposição ambiental.
Maior eficiência nos processos de fiscalização.
Transparência na gestão dos imóveis rurais, acessível a órgãos reguladores e pesquisadores.

Disseminação de boas práticas para regularização fundiária responsável.

Por meio da ciência, tecnologia e inovação, o projeto oferece uma abordagem integrada para garantir um planejamento sustentável dos recursos naturais.

2.10. Riscos e Atividades:

Para o IntegraCAR, foram identificados os seguintes riscos potenciais:

1. Inconsistência e baixa qualidade dos dados disponíveis.
1.1 Plano de Mitigação:
• Aplicação de técnicas de cruzamento de dados e monitoramento contínuo. • Uso de geotecnologias para verificação remota.
• Engajamento de especialistas para análise criteriosa dos cadastros.
• Visita técnica e atualização dos dados necessários a caracterização da propriedade.
2. Dificuldade de identificação de problemas tecnológicos, operacionais e normativos.
2.1 Plano de Mitigação:
• Realizar consultas a especialistas e benchmarking com outros estados.
• Estabelecer um cronograma de revisões periódicas dos entraves mapeados.
3. Falta de adesão dos proprietários rurais e dificuldades operacionais.
3.1 Plano de Mitigação: • Realização de campanhas educativas e informativas. • Capacitação da equipe envolvida na execução. • Uso de incentivos para facilitar o cadastramento e adesão ao programa.
• Divulgação do projeto nas associações de produtores, escolas agroecológicas, cooperativas agrícolas, etc.
4. Dificuldade de integração entre sistemas e inconsistências na base de dados.
4.1 Plano de Mitigação: • Adoção de padrões abertos e interoperáveis para integração de dados. • Testes rigorosos antes da implementação. • Monitoramento contínuo e correção de erros.
5. Baixa precisão na interpretação de documentos fundiários.
5.1 Plano de Mitigação: • Utilização de múltiplas bases de treinamento para IA. • Validação cruzada por especialistas antes da aplicação em larga escala. • Aprimoramento contínuo dos algoritmos.
6. Dificuldade na quantificação precisa dos impactos socioambientais.
6.1 Plano de Mitigação: • Definição clara de métricas e indicadores de avaliação. • Uso de dados históricos para validação de impactos previstos. • Revisão periódica das metodologias adotadas. • Busca ativa em bases acadêmicas, como resultados de projetos de iniciação científica, dissertação de mestrado e teses de doutorado.
7. Dificuldade na padronização e aceitação das diretrizes propostas.

7.1 Plano de Mitigação: • Envolvimento de stakeholders no processo de elaboração das propostas. • Testagem e ajustes antes da publicação do documento final. • Divulgação ampla para garantir adesão e aplicação efetiva.

Além disso, para o projeto foram identificadas as seguintes restrições:

1. O projeto tem uma duração de 21 meses, exigindo cumprimento rigoroso do cronograma.
1.1 Plano de Mitigação: • Definição clara de marcos e prazos intermediários, com acompanhamento contínuo do progresso. • Seleção de equipe qualificada tanto para execução técnica, quanto para desenvolvimentos tecnológicos.
2. Limitações tecnológicas em algumas regiões de difícil acesso podem impactar a coleta de dados.
2.1 Plano de Mitigação: • Uso de tecnologias móveis e/ou sistemas a distância para coleta de dados em áreas de difícil acesso. • Viabilização de atendimento remoto. • Viabilização de atendimento fora de horário comercial. • Viabilização de transporte coletivo para comunidades mais distantes.
3. Restrições financeiras podem limitar a escala das operações.
3.1 Plano de Mitigação: • Otimização dos recursos disponíveis e priorização de atividades previstas no escopo do projeto.
4. Possível resistência de partes interessadas à regularização dos imóveis rurais.
4.1 Plano de Mitigação: • Realização de iniciativas de conscientização e incentivo à adesão voluntária dos proprietários.

Por fim, o projeto possui alta viabilidade técnica devido aos seguintes fatores: • Aplicação de geotecnologias, inteligência artificial e interoperabilidade de dados para aprimorar a precisão e eficiência do processo de CAR. • Colaboração entre Seger, Idaf e Ifes, garantindo expertise técnica e científica para a implementação das ações propostas. • Utilização de soluções analíticas já implantadas, como o Data Lake e SAS, facilitando a integração, análise e monitoramento dos dados cadastrais. • Alinhamento às diretrizes de desenvolvimento sustentável e regularização ambiental, favorecendo sua execução dentro do marco regulatório vigente.

2.11. Referência Bibliográfica:

ARAUJO, Luiz Ernani Bonesso de. O Acesso à Terra no Estado Democrático de Direito. 1ª ed. Frederico Westphalen: URI, 1998.

ARAUJO, Luiz Ernani Bonesso de. A Questão Fundiária na Ordem Social. 1ª ed. Porto Alegre: Movimento, 1985.

BENJAMIN, A. H.; CANOTILHO, J. J. G.; LEITE, J. R. M.; MELLO, C. A. de A. Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2015.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: . Acesso em: 28 jan. 2025.

_____. Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850. Dispõe sobre as terras devolutas do Império e sua alienação. Coleção de Leis do Império do Brasil, Rio de Janeiro, 1850. Disponível em: . Acesso em: 03 fev. 2025.

_____. Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 30 nov. 1964. Disponível em: . Acesso em: 28 jan. 2025.

_____. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 28 maio 2012. Disponível em: . Acesso em: 28 jan. 2025.

BREZZI, Monica et al. An updated OECD framework on drivers of trust in public institutions to meet current and future challenges. 2021. Disponível em: . Acesso em: 23 jan. 2025.

CIRA, Calimanut-Ionut et al. State-level mapping of the road transport network from aerial orthophotography: an end-to-end road extraction solution based on deep learning models trained for recognition, semantic segmentation and post-processing with conditional generative learning. Remote Sensing, v. 15, n. 8, p. 209, 2023.

COSTA, Márcia. Lei do Georreferenciamento: o que é e para que serve? MK Avaliações Imobiliárias. 2018. Disponível em: . Acesso em: 28 jan. 2025.

DIGRA, Monia; DHIR, Renu; SHARMA, Nonita. Land use land cover classification of remote sensing images based on the deep learning approaches: a statistical analysis and review. Arabian Journal of Geosciences, v. 15, n. 10, p. 100, 2022.

DUGUIT, Léon. Fundamentos do Direito. 1ª ed. São Paulo: Martin Claret, 2009.

ESPÍRITO SANTO. Apresentação de Resultados - Planejamento Estratégico 2023-2026. Vitória-ES: [s.n.], 2023. Disponível em: . Acesso em: 02 nov. 2024.

ESPÍRITO SANTO. ES 2030: planejamento estratégico de desenvolvimento sustentável do Espírito Santo. Vitória: Governo do Estado do Espírito Santo, 2013a. Disponível em: . Acesso em: 06 fev. 2025.

_____. Decreto nº 3346-R, de 12 de julho de 2013b. Dispõe sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR) no Estado e dá outras providências. Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, Vitória, ES, 2013. Disponível em: . Acesso em: 06 fev. 2025.

_____. Decreto nº 5660-R, de 25 de março de 2024. Reorganiza a estrutura organizacional básica da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER e dá outras providências. Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, Vitória, ES, 2024a. Acesso em: 03 fev. 2025.

_____. Resolução CCAF nº 346/2024 - Programa Inova Seger. Vitória: FAPES, 2024b. Disponível em: . Acesso em: 01 fev. 2025.

FONSECA, Regina Maria d’Aquino. Lei de Terras (1850) e a abolição da escravidão, capitalismo e força de trabalho no Brasil do século XIX. Revista de História, n. 120, jan./jul. 1989, p. 153-162.

IVOŠEVIĆ, B., PAJEVIĆ, N., BRDAR, S. et al. Comprehensive dataset from high resolution UAV land cover mapping of diverse natural environments in Serbia. Sci Data, p. 66, 2025.

LEE, Doo Hong; PARK, Hye Yeon; LEE, Joonwhoan. A Review on Recent Deep Learning-Based Semantic Segmentation for Urban Greenness Measurement. Sensors. v. 24, n. 7, p. 224, 2024.

LV, Jinna et al. Deep learning-based semantic segmentation of remote sensing images: a review. Frontiers in Ecology and Evolution, v. 11, p. 120, 2023.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

NAUSHAD, Raoof; KAUR, Tarunpreet; GHADERPOUR, Ebrahim. Deep transfer learning for land use and land cover classification: A comparative study. Sensors, v. 21, n. 23, p. 183, 2021.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK). 6. ed. Pennsylvania: Project Management Institute, 2017.

RAMOS, Leo; SAPPA, Angel D. Multispectral semantic segmentation for land cover classification: An overview. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2024.

RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução Vamireh Chacon. Brasília: UNB, 1971.

SILVA, F. W.; SILVA S. F.; RABÊLO, S. O. Tendências no uso da inteligência artificial e sua influência na requalificação da força de Trabalho no Setor Público. Cadernos de Prospecção, v. 14, n. 3, p. 824, 2021.

TANG, Zineng et al. Unifying vision, text, and layout for universal document processing. In: Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition, p. 192-194, 2023.

THE NATURE CONSERVANCY. Cadastro Ambiental Rural: nasce a identidade do imóvel rural. Disponível em: . Acesso em: 06 mar. 2025.

WANG, Yongzhi et al. Semantic network-based impervious surface extraction method for rural-urban fringe from high spatial resolution remote sensing images. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, v. 14, p. 498-499, 2021.

ZAREI, Ariyan et al. MegaStitch: Robust Large-scale image stitching. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, v. 60, p. 1-9, 2022.

ZHAO, Yu; GAO, Haoxiang. Utilizing large language models for information extraction from real estate transactions. 2024.

3. Abrangência:

Estado Sigla	Estado	Município
ES	Espírito Santo	Afonso Claudio
ES	Espírito Santo	Agua Doce do Norte
ES	Espírito Santo	Agua Branca
ES	Espírito Santo	Alegre
ES	Espírito Santo	Alfredo Chaves
ES	Espírito Santo	Alto Rio Novo
ES	Espírito Santo	Anchieta
ES	Espírito Santo	Apiaca
ES	Espírito Santo	Aracruz
ES	Espírito Santo	Atilio Vivacqua
ES	Espírito Santo	Barra de Sao Francisco
ES	Espírito Santo	Boa Esperanca
ES	Espírito Santo	Bom Jesus do Norte
ES	Espírito Santo	Brejetuba
ES	Espírito Santo	Cachoeiro de Itapemirim
ES	Espírito Santo	Cariacica
ES	Espírito Santo	Castelo
ES	Espírito Santo	Colatina
ES	Espírito Santo	Conceicao da Barra
ES	Espírito Santo	Conceicao do Castelo
ES	Espírito Santo	Divino de Sao Lourenco
ES	Espírito Santo	Domingos Martins
ES	Espírito Santo	Dores do Rio Preto
ES	Espírito Santo	Ecoporanga
ES	Espírito Santo	Fundao
ES	Espírito Santo	Governador Lindenberg
ES	Espírito Santo	Guacui
ES	Espírito Santo	Guarapari
ES	Espírito Santo	Ibatiba
ES	Espírito Santo	Ibiracu
ES	Espírito Santo	Ibitirama
ES	Espírito Santo	Iconha
ES	Espírito Santo	Irupi
ES	Espírito Santo	Itaguacu
ES	Espírito Santo	Itapemirim
ES	Espírito Santo	Itarana
ES	Espírito Santo	Iuna
ES	Espírito Santo	Jaguare
ES	Espírito Santo	Jeronimo Monteiro
ES	Espírito Santo	Joao Neiva
ES	Espírito Santo	Laranja da Terra
ES	Espírito Santo	Linhares
ES	Espírito Santo	Mantenopolis
ES	Espírito Santo	Marataizes
ES	Espírito Santo	Marechal Floriano
ES	Espírito Santo	Marilandia
ES	Espírito Santo	Mimoso do Sul

ES	Espírito Santo	Montanha
ES	Espírito Santo	Mucurici
ES	Espírito Santo	Muniz Freire
ES	Espírito Santo	Muqui
ES	Espírito Santo	Nova Venecia
ES	Espírito Santo	Pancas
ES	Espírito Santo	Pedro Canario
ES	Espírito Santo	Pinheiros
ES	Espírito Santo	Piuma
ES	Espírito Santo	Ponto Belo
ES	Espírito Santo	Presidente Kennedy
ES	Espírito Santo	Rio Bananal
ES	Espírito Santo	Rio Novo do Sul
ES	Espírito Santo	Santa Leopoldina
ES	Espírito Santo	Santa Maria de Jetiba
ES	Espírito Santo	Santa Teresa
ES	Espírito Santo	Sao Domingos do Norte
ES	Espírito Santo	Sao Gabriel da Palha
ES	Espírito Santo	Sao Jose do Calcado
ES	Espírito Santo	Sao Mateus
ES	Espírito Santo	Sao Roque do Cannaa
ES	Espírito Santo	Serra
ES	Espírito Santo	Sooretama
ES	Espírito Santo	Vargem Alta
ES	Espírito Santo	Venda Nova do Imigrante
ES	Espírito Santo	Viana
ES	Espírito Santo	Vila Pavao
ES	Espírito Santo	Vila Valerio
ES	Espírito Santo	Vila Velha
ES	Espírito Santo	Vitoria

4. Recursos:

4.1 Recursos Aprovados pela FAPES:

Elementos de Despesa	R\$
Diárias	27.000,00
Material de Consumo	155.000,00
Passagens	40.000,00
Outros Serviços de Terceiros	601.517,50
- Pessoa Física	276.017,50
- Pessoa Jurídica	325.500,00
Equipamentos e Material Permanente	3.070.000,00
Bolsas	8.270.460,00
Total	12.163.977,50

Valor total aprovado : R\$ 12.163.977,50 - (Doze Milhões, Cento e Sessenta e Três Mil e Novecentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

5. Equipe:

5.1. Membros do Projeto:

Nome	Link Currículo Lattes	Instituição	Função
Dennia Lúcia Goldner Schrock	http://lattes.cnpq.br/6434498876583164	IFES - SERRA	
Guilherme Gonçalves Coswosk	http://lattes.cnpq.br/0234673822164295	IFES - VITÓRIA	
João Marcos Augusto Chipolesch	http://lattes.cnpq.br/4916051213365332	Incaper	
Giordano Marim	http://lattes.cnpq.br/7093230899609360	IDAF	
Paulo Vinicius Alves Peruchi	http://lattes.cnpq.br/9301742949639864	IDAF	
Daniel Gomes de Moraes	https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=036B51563527119A958A7C9A9D9948F7	IDAF	
Tiago Frigerio Gomes	http://lattes.cnpq.br/3633984737979187	IDAF	
Regina de Marchi Lyra Oliveira	http://lattes.cnpq.br/5647837281141869	IFES - PIÚMA	
Maria Maschio Rodrigues	http://lattes.cnpq.br/4299198688514275	IFES - PIÚMA	

Nathale Bicalho Corrêa Dalvi	http://lattes.cnpq.br/4151016011764122	IDAF	
Patrícia Borges Dias	http://lattes.cnpq.br/1194831380343570	IDAF	
Robson Prucoli Posse	http://lattes.cnpq.br/9491903635030316	IFES - ITAPINA	
Marília Sanglard Almeida	http://lattes.cnpq.br/5131169751313419	IFES - VITÓRIA	
Bruno Guimarães Ventorim	http://lattes.cnpq.br/0059778105712390	IFES - VITÓRIA	
Alessandra Lopes Braga Fonseca	https://lattes.cnpq.br/7975768639956023	IFES - VITÓRIA	
Graciany Tononi Sarmento	http://lattes.cnpq.br/2754976992418414	IDAF	
Alysson Roberto de Almeida	http://lattes.cnpq.br/6675260696612899	IDAF	
Abrahão Alexandre Alden Elesbon	http://lattes.cnpq.br/0691840402264190	IFES - COLATINA	
Karin Satie Komati	http://lattes.cnpq.br/9860697624155451	IFES - SERRA	
Jefferson Oliveira Andrade	http://lattes.cnpq.br/7138275599443632	IFES - SERRA	
Mosar Faria Botelho	http://lattes.cnpq.br/9900612496740076	IFES - VITÓRIA	
Salomão Martins de Carvalho Júnior	http://lattes.cnpq.br/1605330645136052	IFES - ITAPINA	
Eduardo Max Amaro Amaral	http://lattes.cnpq.br/2192730100034417	IFES - COLATINA	
Ysa Helena Diniz Morais de Luna	http://lattes.cnpq.br/4229539996441319	IFES - MONTANHA	
Jaimel de Oliveira Lima	http://lattes.cnpq.br/1991454496030148	IFES - COLATINA	
Absalão Aranha Nascimento	http://lattes.cnpq.br/8939913216007000	IFES - NOVA VENÉCIA	
Samara Oliveira Varejão	https://lattes.cnpq.br/9796194830209498	SEGER/ES	
Cristiano da Silveira Colombo	http://lattes.cnpq.br/0066476351599948	IFES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
Arnaldo Henrique de Oliveira Carvalho	http://lattes.cnpq.br/7520766983744062	IFES - IBATIBA	
Lyndemberg Campelo Correia	http://lattes.cnpq.br/5345613666017043	IFES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
Julierme Leirosa da Silva	http://lattes.cnpq.br/0937105869541369	SEGER/ES	
Carina Kelly Valois Borges Ramos	https://lattes.cnpq.br/8683686139877534	IDAF	
Renzo Dias Rodrigues	https://lattes.cnpq.br/9097511134404675	UERJ	
Renata Guidini Chagas	http://lattes.cnpq.br/6418827502573910	IFES - ITAPINA	
Tatiana Freitas Spadetto	http://lattes.cnpq.br/1852162325602252	SEGER/ES	
Isabella Mantovanelli Amorim	https://lattes.cnpq.br/8130238439965348		
Natasha Telles Storni	http://lattes.cnpq.br/3619409648351858	IBGE	
Filipe Hubner	https://lattes.cnpq.br/0887617057025873	IFES - MONTANHA	
Lucas Lorete Barbosa	http://lattes.cnpq.br/9715098234476904		
Debora Marcia Raasch Jacobsen	http://lattes.cnpq.br/6870322073247360	SEGER/ES	
João Paulo Bestete de	http://lattes.cnpq.br/9065996524382459	IFES - ALEGRE	

Oliveira			
Gabriel Bouez Pinheiro da Silva	http://lattes.cnpq.br/4699855068733607		
Willian Fernandes de Almeida	http://lattes.cnpq.br/9978221293802484	IFES - BARRA DE SAO FRANCISCO	
Rodolfo Catein Lugon-Moulin Alves	https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=40DAE3691E9CA67F7427E2BC29611E59	IDAF	
Vitória Evangelista dos Santos	http://lattes.cnpq.br/1525615012614353	IDAF	
Layla Franco Suhett Marconcini	https://lattes.cnpq.br/9912714057730986	IDAF	
Vinícius Lima dos Santos	https://lattes.cnpq.br/7552627447402494		
Gabriel Hector Fontana	http://lattes.cnpq.br/7279152524500348	IDAF	
Cauã Gomes Marvila	https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=B93383DA9F28EA8E9D7EA09ECDAF2B33#		
Eduardo Henrique Próspero Souza	http://lattes.cnpq.br/5690081539178301		
Laisa Carulina Donato da Vitória	https://lattes.cnpq.br/3341988131616930	IDAF	
Adilson Marcio Coelho	http://lattes.cnpq.br/5262305984231246	IFES - NOVA VENÉCIA	
Ivan Oliveira Lima	https://lattes.cnpq.br/0590652239948486	IDAF	
Eduardo Carlos Lopes Lemos	http://lattes.cnpq.br/9467188496500540	IFES - NOVA VENÉCIA	
Edilson Luiz do Nascimento	http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4242042J4	IFES - SERRA	
Jéferson Luiz Ferrari	https://lattes.cnpq.br/5213847780149836	IFES - ALEGRE	
Ranielle Kamke Krauser	https://lattes.cnpq.br/9722645364474005	IDAF	
Schirley Holz	http://lattes.cnpq.br/3242448092741749	IDAF	
Ronaldo Salomão Lubiana	https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?sessionId=656894E2DC6A0C0FF3F0BD5773AC12FF&buscatextual_L0	IDAF	
Mateus Zimmer Dietrich	http://lattes.cnpq.br/2769230513449779	IFES - COLATINA	
Beatriz Messias Correa Ruela	http://lattes.cnpq.br/5126380825529958		
Hediberto Nei Matiello	http://lattes.cnpq.br/6253009653234871	IFES - SANTA TERESA	
Ednaldo Miranda de Oliveira	https://lattes.cnpq.br/5438678030553977	IFES - SANTA TERESA	
Debora Marcia Raasch Jacobsen	http://lattes.cnpq.br/6870322073247360	SEGER/ES	
Lucas Lorete Barbosa	http://lattes.cnpq.br/9715098234476904		
Dennia Lúcia Goldner Schrock	http://lattes.cnpq.br/6434498876583164	IFES - SERRA	
Jennifer Guimarães Lourenço de Jesus	http://lattes.cnpq.br/0144238488656720	IFES - IBATIBA	
Sophia Gomes Alexandrino de Carvalho	http://lattes.cnpq.br/3995583414933695		
Ryan Henriques Torres	http://lattes.cnpq.br/8699203459211971	IFES - ALEGRE	
Bianca de Souza Caliman	http://lattes.cnpq.br/3911864500236295		
Davi Ferreira Soares	http://lattes.cnpq.br/0574381202540038		
Elis Moreira Bonaldi	http://lattes.cnpq.br/0087322754755319		
Janderson Soares da	http://lattes.cnpq.br/6102924257717056		

Silva			
João Marcos Rosa de Andrade	https://lattes.cnpq.br/3769561706309073		
João Pedro Küster Meneghel	http://lattes.cnpq.br/3113841491217485	IFES - ITAPINA	
Raphael Dorildo Pereira de Souza	http://lattes.cnpq.br/0768904235492937	IFES - ITAPINA	
Victoria Peixoto Gonçalves	http://lattes.cnpq.br/7779352477965798		
Ramillys Valério Martins	http://lattes.cnpq.br/3651591631487463		
Ramillys Valério Martins	http://lattes.cnpq.br/3651591631487463		
Karina de Souza Lima	https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=8638F8D466F5D2B4B257C46FA95AB15C#		
Leandro Xaver Hofmeister	http://lattes.cnpq.br/7028085884981404		
Julia Miranda de Alcântara	https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=23D07B84D1E3D2F98DBD5B3C3E401794		
Geovanna Kethley da Silva Souza	http://lattes.cnpq.br/0035453814044658		
Gabriela Föeger Faustini das Neves	http://lattes.cnpq.br/2479193527644090		
Gabriel Marquezini Lourenço	https://lattes.cnpq.br/3069591422069286		
Gabriel Figueiredo da Matta	https://lattes.cnpq.br/8115526904210644		
Ana Clara Carvalho Barbosa	https://lattes.cnpq.br/8527316363670797	IFES - PIÚMA	
Ana Clara Baptista Pinheiro Souza	https://lattes.cnpq.br/2364034230185397	IFES - PIÚMA	
Gabryella Ribeiro Pessanha	http://lattes.cnpq.br/1354226012309725		
Roberto Carvalho Silva	https://lattes.cnpq.br/1286605074172308		
Jesse Jarvin Gruenewald Nucum	http://lattes.cnpq.br/9908020878926864		
Jose Heleno de Oliveira	http://lattes.cnpq.br/9141860401915384		
Lorraine Karoline Oliveira Lopes	https://lattes.cnpq.br/7228869161787464	IFES - NOVA VENÉCIA	
Vinícius Nascimento dos Santos	http://lattes.cnpq.br/4630282838384894		
Heloá Zanol Pimenta	http://lattes.cnpq.br/9766619310276573		
Elloá Cardoso Quiuqui	http://lattes.cnpq.br/6506503259371620		
Ester de Araujo Canal	https://lattes.cnpq.br/7438187205468892	IFES - NOVA VENÉCIA	
Eduarda Arnaldo Pires	https://lattes.cnpq.br/6018807048694953		
Camille Pinheiro dos Reis Silva	http://lattes.cnpq.br/5452229438082202	IFES - NOVA VENÉCIA	
Artur Fugulim Souza	http://lattes.cnpq.br/5814882931958786		
Amanda Couto dos Santos	http://lattes.cnpq.br/3374926733411469		
Diego Wandel-Rei de Souza	http://lattes.cnpq.br/9989486022559329		
Janderson Verli Schreiber	https://lattes.cnpq.br/1506884952538295		
Abigail Lopes Cerqueira	http://lattes.cnpq.br/1766512449002867		
Anna Karolina	https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=4FAA14CF5D5874B55349DDC71F6E3C1E#		

Rocha Caires da Silva			
Rian Verli Schreiber	http://lattes.cnpq.br/9571935732319181		
Melannye Passebon Gusson	http://lattes.cnpq.br/2062200206249614		
Mariana Vieira Santana	https://lattes.cnpq.br/5097071586259800		
Lara Fraga Gomes	https://lattes.cnpq.br/2829422000124905		
Larissa Meneghel da Silva Miller	https://lattes.cnpq.br/6733131445472954		
Mychele Marya Gomes Vieira	http://lattes.cnpq.br/1345619696558473		
Túlio Cabidelli Drumond	https://lattes.cnpq.br/8357760386780064		
Diogo Galão	http://lattes.cnpq.br/4346322536979061		
Gabriela Nunes Silvestre	http://lattes.cnpq.br/4565800878814330		
Daniely Sering	https://lattes.cnpq.br/9449243249841760		
Vincius Henrique Pacheco Magalhães	https://lattes.cnpq.br/3018033734496788		
Alison Nasario de Araujo	https://lattes.cnpq.br/4964460504659567		
Julia Cély Lemos Silva Pinto	http://lattes.cnpq.br/7268739567200912	IFES - VITÓRIA	
Victoria de Oliveira	http://lattes.cnpq.br/1352171551052361		
Antônio de Paula Gomes	https://lattes.cnpq.br/9046334071315943		
Caroline Gomes de Andrade	https://drive.google.com/file/d/1D8MVjmG5kaKDmQ4tWzsdzTqepEZ7GIN/view?usp=sharing		
Joyci Casteluber Tavares	https://lattes.cnpq.br/7333745725294924		
Julia Negrelli Javarini	https://lattes.cnpq.br/7814816467891761		
Leonardo de Oliveira Dutra Monteiro	http://lattes.cnpq.br/0699903389799870	IFES - VITÓRIA	
Thayane Cantão Roque Silva	https://lattes.cnpq.br/5955745071291846		
Vitoria Alexia Novaes Donha	http://lattes.cnpq.br/0298719495282992		
Ana Beatriz Soares Terzi	https://lattes.cnpq.br/2732158919785764		
Ana Clara Vieira Rodex	http://lattes.cnpq.br/2763421939716880		
Ana Luísa Teixeira de Oliveira	http://lattes.cnpq.br/1778047400967626		
Gabriel Nascimento dos Reis	http://lattes.cnpq.br/6041669944885716		
Juliana Rodrigues Barbosa	https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=67CF8D849C9AB452C9A5505A342ACA18#		
Maria Eduarda dos Santos de Freitas	http://lattes.cnpq.br/1324512856330391		
Robertha Gomes Silvestre	http://lattes.cnpq.br/0677248494032473		
Sofia Bello Gusmão	https://lattes.cnpq.br/5665429208116782		
Alícia Maria Zanette Moreira	http://lattes.cnpq.br/1563144198718406	IFES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
Arthur Sandrini Gonçalves	http://lattes.cnpq.br/5667624675623049	IFES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
Danielle Carvalho dos Santos Silva	http://lattes.cnpq.br/5346702524979025		

Eduardo Jureti Esquinca	https://www.cnpq.br/cvlatteweb/PKG_MENU.menu?f_cod=3562403AFFC40C9F636404FA1BA8A45F#	IFES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
Eduardo Tófano da Costa	https://www.cnpq.br/cvlatteweb/PKG_MENU.menu?f_cod=62993743B71D1AC2D06E30FBF7D76A64#		
Gabriela Benevides Pereira Marques	https://lattes.cnpq.br/0815764939957609		
Isabella Sant'anna Vaillant	http://lattes.cnpq.br/0341020847300310	IFES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
Lucas Guimarães Bosio Altoé	https://lattes.cnpq.br/4685579429096862	FAPES	
Murilo Martins Cruz	https://lattes.cnpq.br/7655028830530200	IFES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
Pedro Lucas Zabam de Almeida	http://lattes.cnpq.br/8934039471899862	IFES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
Bernardo Schmiedel Raymundo	https://lattes.cnpq.br/6800703027804869	IFES - COLATINA	
Ana Luiza Rogerio de Menezes Ahnert	http://lattes.cnpq.br/9955972929181846	IFES - COLATINA	
Caio Zen Gonçalves	https://lattes.cnpq.br/6986106377655492		
Evandro Ribeiro da Silva Neto	https://lattes.cnpq.br/5242290289716436	IFES - COLATINA	
Lucas Zanetti Zanotelli	https://lattes.cnpq.br/0996105191311244	IFES - COLATINA	
Matheus Pereira da Silva	https://lattes.cnpq.br/3206845147832373	IFES - COLATINA	
Otávio Gabrieli Dalvi	http://lattes.cnpq.br/6198355858900818	IDAF	
Matheus Serafim	https://lattes.cnpq.br/9325980584902473	IFES - COLATINA	
Murilo Rossoni Delesposte	http://lattes.cnpq.br/7364914702112449	IFES - COLATINA	
Nicolas Pagini Perin	http://lattes.cnpq.br/9702981732300269	IFES - COLATINA	
Paulo Andre dos Santos Lagasse	https://lattes.cnpq.br/4433516137951952	IFES - COLATINA	
Thaís Aparecida Veríssimo de Oliveira	http://lattes.cnpq.br/7216830361245691	IFES - COLATINA	
Arthur Rafael Vital Ribeiro	https://lattes.cnpq.br/2419519283842590	ATI	
Izabelly Cristine Glassiner Coutinho	http://lattes.cnpq.br/1880260215115431		
Julia Almeida Nascimento Lopes	http://lattes.cnpq.br/1961902867253768		
Rafael Almeida Daps Caldeira	http://lattes.cnpq.br/4867700629326004	IFES - SERRA	
Vinicius Reinholz de Oliveira	https://lattes.cnpq.br/6119229298229590		
Eliza Karyn dos Santos de Oliveira	http://lattes.cnpq.br/0100143677468366		
Isabelly Rodrigues Neves	http://lattes.cnpq.br/8619517123860971		
Calebe Ferreira Albertino	http://lattes.cnpq.br/1260005678443521		
Isabella Lempê Costa	http://lattes.cnpq.br/1090919782188953		
Julia Fernandes Osto	http://lattes.cnpq.br/6869858153305933		
Dejalma dos Santos Cardoso	https://lattes.cnpq.br/2910242600929103		

Adonay de Souza Dias	https://lattes.cnpq.br/3766761202594208		
Beatriz Cristina Merli	http://lattes.cnpq.br/3985947128943082	IFES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
Cauan Bazoni Ribeiro	https://lattes.cnpq.br/8794748924779876		
Gleisson Bernardes de Oliveira Filho	https://lattes.cnpq.br/8153024847633983		
Ester Góbi Santolin	http://lattes.cnpq.br/5219361434515067	IFES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
Karen da Silva Fragoso	http://lattes.cnpq.br/6927952441902149	IFES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
Karen Gonçalves Silva	https://lattes.cnpq.br/9022275509625107		
Ketly Hanna Vieira Garcia	https://lattes.cnpq.br/4768588602567183		
Maiani Moura da Fonseca	http://lattes.cnpq.br/5877141817149632		
Marcelli da Fonseca Carvalho	http://lattes.cnpq.br/5074420721646569	IFES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
Rafael Bremide Rizo	http://lattes.cnpq.br/4181090340408859		
Sarah Jordão Dallacode	http://lattes.cnpq.br/4025321246935855	IFES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
Vivian de Oliveira Moza	https://lattes.cnpq.br/8504711882328225		
Yasmin da Silva Barbieri	http://lattes.cnpq.br/2540104103000527	IFES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
Isadora Daré Miniño	http://lattes.cnpq.br/7960763782485480		
Lorrayne Araújo Barbosa	http://lattes.cnpq.br/9348364169442775		
Larissa Zangirolami Malangoni	https://lattes.cnpq.br/3994184401234194	IFES - COLATINA	
Matheus Elias Schultz	http://lattes.cnpq.br/4484751362594237		
Rafael de Jesus Gonçalves	http://lattes.cnpq.br/5986985509281920	IFES - SERRA	
Állyk Battisti da Silva	https://lattes.cnpq.br/6204428253830223	IFES - LINHARES	
Flavio Vitorio Rigo	https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=086B208A2B7D6797F7E6E35ADF791A69#		
Luiz Otávio Brito Fontana	http://lattes.cnpq.br/7632649956280542	IFES - LINHARES	
Yago Dias Oliveira	https://lattes.cnpq.br/7344749297756497		
Larissa Miotto Galvão	http://lattes.cnpq.br/1536393983189457		
Emydio Ferreira Cavaleiro	https://lattes.cnpq.br/6428554445964013		
Náthalie Romanha da Silva	http://lattes.cnpq.br/0424673784600467		
Annie de Nadai Pena	https://lattes.cnpq.br/7687129340428298		
Bethânia Fagundes Pancieri	http://lattes.cnpq.br/5925848171900898		
Geovana Roas Carvalho	https://lattes.cnpq.br/6618146997509463		
Ana Clara Almeida Gueler	https://lattes.cnpq.br/6995504623239515	IFES - NOVA VENÉCIA	
Francisco de Assis Boldt	http://lattes.cnpq.br/0385991152092556	IFES - SERRA	
Thiago Meireles Paixao	http://lattes.cnpq.br/2961730349897943	IFES - SERRA	
Gabriel Fornaciari	http://lattes.cnpq.br/2770091483343827	IFES - ITAPINA	

Agatha Duque Pacheco	https://drive.google.com/file/d/1oeAYBEQuuY0vyWsrSOUTDXKHnFrOfifl/view?usp=drivesdk		
Gustavo Pereira Magela Libardi	http://lattes.cnpq.br/0125235882539821	IFES - ALEGRE	
Robson Contaefer Moreli	http://lattes.cnpq.br/3595906204893544	MAPA	
Eduardo Oliveira Silva	https://lattes.cnpq.br/0047825100226720	IFES - ALEGRE	
Iann Goncalves Barradas	http://lattes.cnpq.br/4698301262063046	IFES - ALEGRE	
Fernando Honorato Vieira Lima	http://lattes.cnpq.br/7558525408610022	IFES - ALEGRE	
Renan Ferreira Alves	https://lattes.cnpq.br/2522238364803468	IFES - ALEGRE	
Gabriela Sartori	http://lattes.cnpq.br/5649896961860016	IFES - ALEGRE	
João Victor Ferreira Pinto	http://lattes.cnpq.br/0220577468151732	IFES - ALEGRE	
Eloá Rocha Corrêa	http://lattes.cnpq.br/8011556208998455	IFES - ALEGRE	
Kleber Lucas Grypp de Sales Santos	https://lattes.cnpq.br/0996147408528410	IFES - ALEGRE	
Luka Moulin Tannure Domingues	http://lattes.cnpq.br/3856152136590855		
Victor Oliveira Sobreira	http://lattes.cnpq.br/3659471014989123	IFES - ALEGRE	
Arthur Zanon Mariano Nicoli	https://lattes.cnpq.br/6726814680261162		
Nicoli Nascimento Pardim	http://lattes.cnpq.br/7973954860712312	IFES - BARRA DE SAO FRANCISCO	
Victor Gomes Bernardes	http://lattes.cnpq.br/0432274846905989		
Washington carlos Rodrigues	http://lattes.cnpq.br/9112800287001229		
André Amorim de Sousa	https://lattes.cnpq.br/9904596424161095		
Erick Berbert Miranda	http://lattes.cnpq.br/6592491716472027		
Erlon Marcos Curty de Assis	https://lattes.cnpq.br/0284207867548700	IFES - IBATIBA	
Isabelli Maioli Rossi	http://lattes.cnpq.br/2962211793581675	IFES - IBATIBA	
Kananda Pinto Rodrigues	https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=5C8B00E2903AD3517E657F11AFA92146#	IFES - IBATIBA	
Arthur Rodrigues Covre	http://lattes.cnpq.br/3188832224668463		
João Augusto da Silva Rodrigues	http://lattes.cnpq.br/9600413422362224		
Livia dos Santos Graunke	https://lattes.cnpq.br/9134128631405229		
Miguel Côvre Soares	: http://lattes.cnpq.br/2290725996793068		
Whelesson Vycente Leal de Oliveira	https://lattes.cnpq.br/2670415846870569	IFES - ITAPINA	
Rafael Gatti Maciel	http://lattes.cnpq.br/1104356118600949	IFES - ITAPINA	
André Lucas Brito Távora Paulo	https://lattes.cnpq.br/7410422284984821		
Maryana Fragoso de Sousa	http://lattes.cnpq.br/8366921036860583		
Laysa Sezini Araujo Miranda	http://lattes.cnpq.br/4510125773353181		
Esther Areas Scherrer	Aguardando a liberação da plataforma Lattes		
Giovana Colombo de Souza	https://lattes.cnpq.br/6408857988160987		

Erick Burgarelle Pinas	https://lattes.cnpq.br/7271207879484510		
Sofia Gonçalves da Silva	https://lattes.cnpq.br/9869445083537612		
Marlon Prenholato de Jesus	http://lattes.cnpq.br/5259745613338933		
Maria Eduarda Jacentink Moronari	http://lattes.cnpq.br/3784844510185927	IFES - NOVA VENÉCIA	
Maria Aparecida Ribeiro do Amaral	https://lattes.cnpq.br/9397039185500315	IFES - NOVA VENÉCIA	
Gesson Santos	https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=A3D36E91A3A2A62DE582D5081C429F71#		
Raquel Rezende de Oliveira Maurício	https://lattes.cnpq.br/4387201640903360		
Clara Ferraço Moulin	https://lattes.cnpq.br/0925228426279477		
Isabella Cavalcante Guimarães	https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=D5D2EB2E599C61C93A694A0CFC8AC6C3#		
Luiza Sant'anna Sechim	http://lattes.cnpq.br/4578434264221194		
Laisa Gomes da Rosa	http://lattes.cnpq.br/3760083690843139		
Karen Gomes Fernandes	http://lattes.cnpq.br/2114881176536755	IFES - SANTA TERESA	
Cauã Alves da Vitória	http://lattes.cnpq.br/5864503019527094		
Gabriela Gevehr Tardin	https://lattes.cnpq.br/7468054883578964		
Bruno Depoli Malanquini	https://lattes.cnpq.br/9896659295069067	IBGE	
Fabiano Campos Graziotti	http://lattes.cnpq.br/6322996997235864	IDAF	
Davi Henrique Comério	http://lattes.cnpq.br/2787688862881607		
Eloisa Castiglioni Bellato	https://lattes.cnpq.br/9332018921743370		
Tomir Domingo Schmite Junior	https://lattes.cnpq.br/4801326211276324		
Maria Eduarda Demoner	https://lattes.cnpq.br/6150079658598265	IFES - COLATINA	
Gabrielly de Almeida Boone	https://lattes.cnpq.br/5144023506338451	IFES - LINHARES	
Izabelly Pereira Provetti	http://lattes.cnpq.br/5457570158844911	IFES - LINHARES	
Rualisson Costa Machado	https://lattes.cnpq.br/5222929988184531		
Analicy Rodrigues Gonçalves	http://lattes.cnpq.br/5448896040960524	IFES - MONTANHA	
Eduardo Jumeti Esquincalha	https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=3562403AFFC40C9F636404FA1BA8A45F#	IFES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
Jessica Engelhardt de Souza	https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=E37E053C7535AAE50567F949A5647BD5#	PMM	
Beatriz Pirovani Bernardo	http://lattes.cnpq.br/7689182142366210	IFES - ALEGRE	
Luara Alves Maia	http://lattes.cnpq.br/9385563259647996		
Sany Rodrigues Vitorino	http://lattes.cnpq.br/6827651752902053		
Isabelli Rodrigues Custódio	https://lattes.cnpq.br/5184967207204692		
Carlos Eduardo Pinheiro de Souza	http://lattes.cnpq.br/9675134932311932		

Nicolý Dallapicola	3144213062386348		
Josilene Soares Dias	http://lattes.cnpq.br/5608548296550843		
Maria Vitoria de Oliveira Moronari	http://lattes.cnpq.br/2184314689631420		
Matheus Ricardo Puttim	http://lattes.cnpq.br/2441454913135606		
Ana Beatriz Lamas Rosa Maia	http://lattes.cnpq.br/3785934580094393		
Kayla Santana dos Santos	http://lattes.cnpq.br/0479705250559020		
Pedro de Lima Bicas	https://lattes.cnpq.br/9868952639219058		
Vinicius da Costa Martins	https://lattes.cnpq.br/8478265391106882		
Isabela de Almeida Tonani	http://lattes.cnpq.br/0998005371066996		
Gabriele Maria Modesto Luciano	https://lattes.cnpq.br/5434032849450850		
Cecilia Tavares Barreto	https://lattes.cnpq.br/4789636241838676	IFES - SERRA	
Hellesandro Gonzaga de Carvalho	http://lattes.cnpq.br/0149243094422503		
Larissa Soares Silva	https://lattes.cnpq.br/4994170618799257		
Eduarda Bedim J. Borges	http://lattes.cnpq.br/0369863259268863		
Anna Laura das Virgens Dutra	http://lattes.cnpq.br/5918501633591972		
Miguel Sossai Pancieri	https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=8F95324EA093AB4316DEAA48E1CD0AB4#		
Natanael da Costa Silva	https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K1287138U2&tokenCaptchar=0cAfCWeA4yFa4Ev8qpGM0dEO80V7ulmrNnJxW3r1If8-GY_vogxObG1WEazIszlc4WSP35prYcbtJPe4iE4fn07govC4wbQqE8eWzRlain7K55Uj_7ZgS4MtRt6WhAP8991LhqZQ_fqe2t5StdIgcRS_G74-kHHgKw6WhrLdwR_		
Maicon Ladislau Grillo	https://lattes.cnpq.br/2886114433454845	PMM	
Juliana Pereira Louzada Valory	http://lattes.cnpq.br/1456720621499435		
Rafaela Morra Marques	https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=14725513F71D5282E268C99BE4075B88#		
Jeferson Xavier Mau	https://lattes.cnpq.br/2162593431493785	IFES - ALEGRE	
Arthur Leal Altoé	https://lattes.cnpq.br/3698407837179143	IFES - ALEGRE	
Davy Oliveira Costa	https://lattes.cnpq.br/3555291046140867	IFES - ALEGRE	
Matheus dos Santos Magalhães	https://lattes.cnpq.br/0786006131970987	IFES - ITAPINA	
Leticia Barros de Souza	/data/user/0/com.microsoft.office.word/app_ThirdPartyFiles/com.android.providers.downloads.documents/b565f6819f3847d14c1b979425de2/Currículo Lattes (1) (1).pdf		
Davi Silva Matias	https://lattes.cnpq.br/5584723269509795	IFES - MONTANHA	
Ludmila Soares de Souza	http://lattes.cnpq.br/9422370227675994		
Wilkerson Penido dos Santos	https://lattes.cnpq.br/2933776990654297		
João Pedro Nascimento da Silva	http://lattes.cnpq.br/5819000635296507		
Wendel Miquele de Almeida	http://lattes.cnpq.br/8772185225248805	IFES - ITAPINA	
Bruna de Bruym Pomuchenq	http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?sessionid=55AA72FD2D4107575E093D5819E71207.buscatextual_0		
Lucas Pancieri Pereira	http://lattes.cnpq.br/0633039907365013	IFES - ITAPINA	
Vanessa Racaneli Sian	http://lattes.cnpq.br/3324479710860422		
Maurício Vitali	http://lattes.cnpq.br/2288404790900081		

Caetano			
Micael de Souza Miranda	http://lattes.cnpq.br/1883690440390681	IFES - ITAPINA	
Ludmila Machado Nascimento	https://lattes.cnpq.br/2167421131773614		
Leonardo Galvão Morais	https://lattes.cnpq.br/0360501703954212		
Ester Pereira dos Santos	https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K1287248J0&tokenCaptchar=0cAfCWeA5QYWik8PVUZ53MhamVHplxlz4ZgjKyrMB-4hAhlxeky6wD61KzxhVMGp09xT0gftxPat3DltOSnMZhyZKDzyJfjs_047pmMgvVU_m457mqncLhu66ouQA6JmutWrs1bN_r1Xy2lZaugjekadXqpl5RVlWFge6GdHoEp		
Heloisa dos Santos Pardinho Viana	https://lattes.cnpq.br/7412043978785197		
Mikaely dos Santos Lopes	https://lattes.cnpq.br/9239084808837917		
Marlos Magnoni Fabbri	https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=E0F676F021AC46398F7794DCA05B2426		
Iany Andrade Lopes	https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=02C9CF5B3661D059B7B605B8187F0BF8#		
Mariana Rodrigues Cunha	https://lattes.cnpq.br/4843389740027252	UFES - VITÓRIA	
Lays Pereira Damasceno	http://lattes.cnpq.br/2233382495524378		
Mikaela Aparecida Maganha Cantalejo	http://lattes.cnpq.br/3334180729718945		
Ana Luíze Teixeira Sa	https://lattes.cnpq.br/2383708108653824		
Livia Pereira de Castro Carlete	https://lattes.cnpq.br/9695113139174568		
Gisely de Oliveira Caldeira	https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=2899270B1EB7C51184BC9BAE682D6217#	IFES - LINHARES	
Pedro Henrique Goldner Schrock	http://lattes.cnpq.br/7014799844080850		
Gabriel Jubini Bellon	http://lattes.cnpq.br/7682204661922856		
Dhiully Eduarda Fernandes de Siqueira Brandenburg	https://lattes.cnpq.br/6966740832635528		
Allani Brito Marra	http://lattes.cnpq.br/7529382265774438		
Victoria de Oliveira	http://lattes.cnpq.br/1352171551052361		
Vitor Loyola Prest	http://lattes.cnpq.br/7316216153823718	IFES - MATRIZ	
Kaleb Rodrigues Fulaneto	http://lattes.cnpq.br/8376549128436743		
Isadora Siqueira Lima	http://lattes.cnpq.br/9545332849252557	IFES - IBATIBA	
Pedro Henrick Forza Marim	http://lattes.cnpq.br/3208079214423463		
João Henrique Fesphpa Betzel	http://lattes.cnpq.br/9285341305213101		
Geovanna Julia Rodrigues Gomes	http://lattes.cnpq.br/670311172136547		
Cinthia Rachel Rangel Correia	http://lattes.cnpq.br/3651159786124277		
Ana Clara Barbosa Albrigo	https://lattes.cnpq.br/3044588891934512		
Catharina Covre Passamai	https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=7805615A36EE0CD6128315F5F021F8D1#		
Livia Lahass Gasparini	http://lattes.cnpq.br/9653121858733717		
Daniel Alves Mendes	https://lattes.cnpq.br/3572570566919410		
Maryeva de Oliveira Ribeiro	https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=6C112359DD586A66655D51CC0514F02C#		
Ana Clara Carvalho do	http://lattes.cnpq.br/3631052894467495	IFES - CACHOEIRO	

Carmo		DE ITAPEMIRIM	
Samuell Amorim Lima	http://lattes.cnpq.br/3947821791970739		
Genilson Tadeu Silva Junior	http://lattes.cnpq.br/8156910226009340	IDAF	
Thamirys Aline Luxinger	https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=8316AC5928692775940BAB1C4C37E38B#		
Salomão Martins de Carvalho Júnior	http://lattes.cnpq.br/1605330645136052	IFES - ITAPINA	Coordenador(a)
Dennia Lúcia Goldner Schrock	http://lattes.cnpq.br/6434498876583164	IFES - SERRA	Apoio Técnico
Guilherme Gonçalves Coswosk	http://lattes.cnpq.br/0234673822164295	IFES - VITÓRIA	Pesquisador Principal Doutor
Edilson Luiz do Nascimento	http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4242042J4	IFES - SERRA	Pesquisador Principal Doutor
Karin Satie Komati	http://lattes.cnpq.br/9860697624155451	IFES - SERRA	Pesquisador Colaborador Doutor
Arnaldo Henrique de Oliveira Carvalho	http://lattes.cnpq.br/7520766983744062	IFES - IBATIBA	Pesquisador Colaborador Doutor
Cristiano da Silveira Colombo	http://lattes.cnpq.br/0066476351599948	IFES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pesquisador Colaborador Doutor
Ednaldo Miranda de Oliveira	https://lattes.cnpq.br/5438678030553977	IFES - SANTA TERESA	Pesquisador Colaborador Doutor
Francisco de Assis Boldt	http://lattes.cnpq.br/0385991152092556	IFES - SERRA	Pesquisador Colaborador Doutor
Jaimel de Oliveira Lima	http://lattes.cnpq.br/1991454496030148	IFES - COLATINA	Pesquisador Colaborador Doutor
Jéferson Luiz Ferrari	https://lattes.cnpq.br/5213847780149836	IFES - ALEGRE	Pesquisador Colaborador Doutor
Jefferson Oliveira Andrade	http://lattes.cnpq.br/7138275599443632	IFES - SERRA	Pesquisador Colaborador Doutor
João Paulo Bestete de Oliveira	http://lattes.cnpq.br/9065996524382459	IFES - ALEGRE	Pesquisador Colaborador Doutor
Lyndemberg Campelo Correia	http://lattes.cnpq.br/5345613666017043	IFES - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Pesquisador Colaborador Doutor
Maria Maschio Rodrigues	http://lattes.cnpq.br/4299198688514275	IFES - PIÚMA	Pesquisador Colaborador Doutor
Mosar Faria Botelho	http://lattes.cnpq.br/9900612496740076	IFES - VITÓRIA	Pesquisador Colaborador Doutor
Marília Sanglard Almeida	http://lattes.cnpq.br/5131169751313419	IFES - VITÓRIA	Pesquisador Colaborador Doutor
Regina de Marchi Lyra Oliveira	http://lattes.cnpq.br/5647837281141869	IFES - PIÚMA	Pesquisador Colaborador Doutor
Robson Prucoli Posse	http://lattes.cnpq.br/9491903635030316	IFES - ITAPINA	Pesquisador Colaborador Doutor
Thiago Meireles Paixao	http://lattes.cnpq.br/2961730349897943	IFES - SERRA	Pesquisador Colaborador Doutor
Ysa Helena Diniz Morais de Luna	http://lattes.cnpq.br/4229539996441319	IFES - MONTANHA	Pesquisador Colaborador Doutor
Alessandra Lopes Braga Fonseca	https://lattes.cnpq.br/7975768639956023	IFES - VITÓRIA	Pesquisador Colaborador Doutor
Absalão Aranha Nascimento	http://lattes.cnpq.br/8939913216007000	IFES - NOVA VENÉCIA	Pesquisador Colaborador Mestre
Adilson Marcio Coelho	http://lattes.cnpq.br/5262305984231246	IFES - NOVA VENÉCIA	Pesquisador Colaborador Mestre
Andre Pereira Pinto	http://lattes.cnpq.br/7062864136992306	IFES - BARRA DE SAO FRANCISCO	Pesquisador Colaborador Mestre
Eduardo Varnier	http://lattes.cnpq.br/5514861780569384	IFES - ITAPINA	Pesquisador Colaborador Mestre
Eliseu Romero	http://lattes.cnpq.br/9620308220940986	IFES - CACHOEIRO	Pesquisador Colaborador

Campelo Correia		DE ITAPEMIRIM	Mestre
Filipe Hubner	https://lattes.cnpq.br/0887617057025873	IFES - MONTANHA	Pesquisador Colaborador Graduado

5.2. Atividades:

Atividade (A-1):	Capacitação doa bolsistas. Curso de capacitação que será ministrado pelos professores e técnicos aos estudantes.			
Início:	1º Mês	Duração:	4 Mês(es)	C. H. S.: 10 Horas
Membros:	Salomão Martins de Carvalho Júnior [Responsável] Guilherme Gonçalves Coswosk Edilson Luiz do Nascimento Absalão Aranha Nascimento Adilson Marcio Coelho Jéferson Luiz Ferrari João Paulo Bestete de Oliveira Mosar Faria Botelho Marília Sanglard Almeida Alessandra Lopes Braga Fonseca			
Atividade (A-2):	Equipe de Projetos: Suas responsabilidades incluem, mas não se limitam a: - Planejar, monitorar e controlar o escopo, cronograma, custos, qualidade, comunicação, riscos e partes interessadas. - Elaborar e manter atualizados os artefatos de gestão de projetos (EAP, matriz RACI, controle orçamentário, plano de comunicação, etc.). - Garantir a gestão das mudanças e a aderência do projeto às boas práticas do PMBOK. - Organizar reuniões, eventos, registros e arquivos para garantir a gestão do conhecimento do projeto. - Preparar apresentações de alto impacto acerca dos resultados obtidos no projeto.			
Início:	1º Mês	Duração:	2 Mês(es)	C. H. S.: 20 Horas
Membros:	Salomão Martins de Carvalho Júnior [Responsável] Dennia Lúcia Goldner Schrock			
Atividade (A-3):	Orientação (CAR - Ifes): Suas responsabilidades incluem, mas não se limitam a: - Supervisionar as atividades de extensão relacionadas ao levantamento de informações, análise de dados e fomento à regularização do CAR. - Propor e/ou implementar metodologias referentes à aplicabilidade normativa e institucional, com foco no uso pelos técnicos do Idaf. - Indicar inovações analíticas e geoespaciais que otimizem os processos de análise e interpretação ambiental. - Promover a formação técnica continuada dos pesquisadores nas dimensões de legislação ambiental, geotecnologias e leitura territorial. - Avaliar as entregas e a qualidade dos dados entregues pelos pesquisadores. - Colaborar com a equipe de TI para cruzar dados espaciais e temáticos de forma qualificada, gerando insumos relevantes para o Idaf.			
Início:	1º Mês	Duração:	18 Mês(es)	C. H. S.: 20 Horas
Membros:	Salomão Martins de Carvalho Júnior [Responsável] Adilson Marcio Coelho Andre Pereira Pinto Arnaldo Henrique de Oliveira Carvalho Cristiano da Silveira Colombo Eduardo Varnier Eliseu Romero Campelo Correia Filipe Hubner Francisco de Assis Boldt Jefferson Oliveira Andrade Lyndemberg Campelo Correia Maria Maschio Rodrigues Mosar Faria Botelho Regina de Marchi Lyra Oliveira Robson Prucoli Posse Thiago Meireles Paixao Ysa Helena Diniz Morais de Luna			
Atividade (A-4):	Orientação (CAR – Idaf): Suas responsabilidades incluem, mas não se limitam a: - Garantir a aderência das atividades de extensão à legislação ambiental, principalmente no que tange à regularização do CAR. - Propor e/ou implementar metodologias referentes à aplicabilidade normativa e institucional, com foco no uso pelos técnicos do Idaf. - Apoiar a estruturação dos procedimentos necessários ao levantamento de informações, análise de dados e regularização do CAR. - Auxiliar a equipe de pesquisadores com esclarecimentos sobre os procedimentos utilizados pelo Idaf. - Monitorar as entregas e a qualidade dos dados entregues pelos pesquisadores. - Coordenar a transferência de conhecimento com vistas à replicabilidade e aplicação prática das análises.			
Início:	1º Mês	Duração:	18 Mês(es)	C. H. S.: 20 Horas
Membros:	Salomão Martins de Carvalho Júnior [Responsável]			
Atividade (A-5):	Orientação (TI – Ifes): Suas responsabilidades incluem, mas não se limitam a: - Desenvolver ferramentas de análise espacial, automação de tarefas e tratamento de dados (scripts, BI, dashboards, etc.). - Propor soluções inovadoras para a extração e análise de dados do CAR, como algoritmos de classificação, validação e comparação. - Gerar bancos de dados integrados para o cruzamento de informações socioambientais, fundiárias e territoriais. - Sistematizar os fluxos de informação e as soluções tecnológicas de forma estruturada, documentada e replicável. - Criar interfaces e visualizações de dados que subsidiem a comunicação dos resultados e a tomada de decisão estratégica. - Validar as entregas e a qualidade dos dados entregues pelos pesquisadores de TI. - Fornecer suporte técnico, operacional e metodológico aos pesquisadores de TI.			
Início:	1º Mês	Duração:	21 Mês(es)	C. H. S.: 20 Horas
Membros:	Salomão Martins de Carvalho Júnior [Responsável] Edilson Luiz do Nascimento Karin Satie Komati Cristiano da Silveira Colombo Francisco de Assis Boldt Jaimel de Oliveira Lima Jefferson Oliveira Andrade Thiago Meireles Paixao			
Atividade (A-6):	Orientação (TI – Idaf): Suas responsabilidades incluem, mas não se limitam a: - Validar e integrar ferramentas de análise espacial, automação de tarefas e tratamento de dados (scripts, BI, dashboards, etc.). - Esclarecer dúvidas sobre integração de dados, estruturas de banco de dados e funcionalidades dos sistemas. - Incentivar a interoperabilidade e integração de dados com os sistemas, como o Sicar, entre outros. - Definir os padrões técnicos exigidos para segurança, privacidade e armazenamento das informações utilizadas. - Realizar a homologação, integração e segurança das soluções no ambiente institucional estadual. - Monitorar as entregas e a qualidade dos dados entregues pelos pesquisadores de TI. - Fornecer suporte técnico, operacional e metodológico aos pesquisadores de TI.			
Início:	1º Mês	Duração:	21 Mês(es)	C. H. S.: 20 Horas
Membros:	Salomão Martins de Carvalho Júnior [Responsável]			
Atividade (A-7):	Pesquisadores(as): Suas responsabilidades incluem, mas não se limitam a: - Realizar o levantamento de informações do CAR, incluindo coleta de dados, mapeamento de pendências e consolidação de fontes relevantes. - Processar dados georreferenciados em softwares, como QGIS e Pix4D, para integração ao CAR. - Apoiar a análise de conformidade dos dados e o desenvolvimento de soluções analíticas e/ou IA. - Executar o cruzamento de dados ambientais e fundiários, aplicando os critérios definidos pelo projeto e orientações técnicas. - Preparar subsídios documentais e relatórios técnicos para o Idaf promover a regularização efetiva do CAR. - Redigir artigos científicos, relatórios técnicos e financeiros, bem como os capítulos do Guia de Boas Práticas. - Realizar apresentações dos resultados em congresso/simpósios e workshops.			
Início:	1º Mês	Duração:	21 Mês(es)	C. H. S.: 1 Horas
Membros:	Salomão Martins de Carvalho Júnior [Responsável] Guilherme Gonçalves Coswosk			

Atividade (A-8): Coordenadores(as): Suas responsabilidades incluem, mas não se limitam a: - Planejar e gerenciar as ações pertinentes às atividades de extensão. - Supervisionar todas as etapas do projeto, assegurando o cumprimento de prazos, escopo e orçamento. - Fornecer direcionamento estratégico e garantir alinhamento entre as equipes do projeto. - Garantir o cumprimento das atividades, considerando os riscos e restrições identificadas. - Aprovar ajustes metodológicos propostos pela equipe de orientadores, caso estritamente necessário e justificado. - Garantir a adesão às políticas públicas e normativas ambientais vigentes. - Assegurar a transparência na aplicação de recursos, seguindo as diretrizes da Resolução CCAAF nº 346/2024. - Efetuar apresentações sobre os resultados obtidos ao Comitê de Governança Externa do Programa.			
Início:	1º Mês	Duração:	21 Mês(es)
Membros:	Salomão Martins de Carvalho Júnior [Responsável] Guilherme Gonçalves Coswosk Edilson Luiz do Nascimento	C. H. S.:	20 Horas
Atividade (A-9): Apoio Administrativo: Suas responsabilidades incluem, mas não se limitam a: - Elaborar minutas de ofícios, memorandos, atas e outros documentos institucionais. - Apoiar o agendamento de reuniões, oficinas, visitas técnicas e eventos vinculados ao projeto. - Ajudar na organização logística de atividades de campo e reuniões (reserva de espaços, materiais, transporte, etc.). - Prestar apoio na solicitação e controle de diárias, passagens e demais demandas operacionais dos pesquisadores, conforme regras institucionais. - Amparar a gestão da comunicação com stakeholders externos, como proprietários rurais, etc. - Auxiliar na tramitação de processos relacionados a prestações de contas e relatórios de execução. - Assegurar a conformidade das atividades de extensão com os regulamentos administrativos.			
Início:	1º Mês	Duração:	2 Mês(es)
Membros:	Salomão Martins de Carvalho Júnior [Responsável]	C. H. S.:	20 Horas
Atividade (A-10): Apoio Técnico: Suas responsabilidades incluem, mas não se limitam a: - Apoiar a comunicação entre os coordenadores e stakeholders estratégicos, facilitando o fluxo de informações. - Monitorar e avaliar as informações relacionadas à gestão do projeto. - Facilitar o cumprimento das atividades, considerando os riscos e restrições identificados. - Suportar atividades de prestação de contas, colaborando com a equipe de coordenadores.			
Início:	3º Mês	Duração:	2 Mês(es)
Membros:	Salomão Martins de Carvalho Júnior [Responsável] Dennia Lúcia Goldner Schrock	C. H. S.:	20 Horas

5.3. Cronograma:

A\M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A-1	X	X	X	X																	
A-2	X	X																			
A-3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
A-4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
A-5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A-6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A-7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A-8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A-9	X	X																			
A-10			X	X																	

6. Orçamento Consolidado:

Ano 1 - Em Real					
Elementos de Despesa	Trimestres				Total
	1º	2º	3º	4º	
Diárias	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Material de Consumo	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Passagens	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Outros Serviços de Terceiros	601.517,50	0,00	0,00	0,00	601.517,50
- Pessoa Física	276.017,50	0,00	0,00	0,00	276.017,50
- Pessoa Jurídica	325.500,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00
Material Permanente e Equipamentos	3.070.000,00	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00
Bolsas	8.270.460,00	0,00	0,00	0,00	8.270.460,00
Total	12.163.977,50	0,00	0,00	0,00	12.163.977,50
Ano 2 - Em Real					
Elementos de Despesa	Trimestres				Total
	1º	2º	3º	4º	
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Permanente e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Diárias:

Localidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Brasil - ES - Vitória	150,00	R\$180,00	R\$27.000,00

Justificativa de Diárias

As diárias são fundamentais para garantir a operacionalização eficiente do projeto IntegraCAR, viabilizando deslocamentos estratégicos de servidores, técnicos e/ou colaboradores envolvidos nas atividades de campo, reuniões interinstitucionais e capacitações. Esses recursos são indispensáveis devido à natureza descentralizada do projeto, que abrange as 10 microrregiões do Espírito Santo, incluindo áreas rurais de difícil acesso e municípios distantes dos grandes centros urbanos.

8. Bolsas:						
Modalidade	Quantidade	Duração (Meses)	Custo Unitário	Custo Mensal	Custo Total	Área de Atuação
Bolsa em Projeto Institucional de Governo - BPIG (VII - Atualizada)	95	18	R\$1.200,00	R\$114.000,00	R\$2.052.000,00	Alunos de graduação (Ifes): A execução das atividades de levantamento e análise do CAR por alunos de graduação provenientes dos cursos de Agronomia, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia de Pesca, Engenharia Sanitária e Ambiental, Geologia, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Geografia, Tecnologia em Gestão Ambiental, entre outros, amplia a formação prática e técnica dos estudantes. Essa experiência proporciona vivência no ambiente profissional, contribuindo significativamente para o aprimoramento dos processos de cadastro e avaliação ambiental das propriedades privadas e públicas no Espírito Santo.
Bolsa em Projeto Institucional de Governo - BPIG (VII - Atualizada)	25	21	R\$1.200,00	R\$30.000,00	R\$630.000,00	Alunos de graduação (TI – Ifes): A participação de alunos de graduação dos cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação, entre outros correlatos, na área de TI, favorece a implementação de soluções de desenvolvimento e inovação tecnológica. Este envolvimento propicia a aplicação prática dos conhecimentos acadêmicos, estimulando a criatividade e a capacidade dos alunos em solucionar desafios públicos, como o CAR.
Bolsa em Projeto Institucional de Governo - BPIG (VIII - Atualizada)	125	18	R\$700,00	R\$87.500,00	R\$1.575.000,00	Alunos de curso técnico (Ifes): A inclusão de alunos de cursos técnicos dos programas de Agricultura, Agropecuária, Aquicultura, Edificações, Estradas, Florestas, Geoprocessamento, Meio Ambiente, Mineração, Pesca, entre outros, na execução das atividades de levantamento e análise do CAR, fortalece a formação de mão de obra especializada. Essa experiência prática contribui para o desenvolvimento de competências técnicas dos alunos, essenciais para a padronização dos procedimentos e para a garantia da qualidade dos dados ambientais.
Bolsa em Projeto Institucional de Governo - BPIG (VIII - Atualizada)	6	21	R\$700,00	R\$4.200,00	R\$88.200,00	Alunos de curso técnico (TI – Ifes): A atuação de alunos de cursos técnicos, especificamente dos programas de Informática para Internet, Informática, entre outros, na área de TI, permite a consolidação de conhecimentos práticos em desenvolvimento de sistemas e suporte tecnológico. Essa participação é fundamental para a implementação e manutenção das ferramentas tecnológicas que sustentam o projeto, promovendo a modernização dos processos e o aprimoramento contínuo dos sistemas de gestão.
Bolsa em Projeto Institucional de Governo - BPIG (III - 60% do Nível Atualizado)	1	21	R\$3.300,00	R\$3.300,00	R\$69.300,00	Coordenação (Seger): A atividade de coordenação é fundamental para o sucesso do projeto, visto que envolve a articulação entre as diversas unidades dos órgãos públicos e a academia. A atuação coordenada viabiliza um planejamento integrado, a definição de metas claras e o acompanhamento contínuo dos resultados, assegurando eficiência no planejamento das atividades de extensão e eficácia na implementação de inovações tecnológicas e nos processos de levantamento e análise do CAR.
Bolsa em Projeto Institucional de Governo - BPIG (II - 60% do Nível Atualizado)	3	21	R\$4.500,00	R\$13.500,00	R\$283.500,00	Coordenação (Idaf e Ifes): A atividade de coordenação é fundamental para o sucesso do projeto, visto que envolve a articulação entre as diversas unidades dos órgãos públicos e a academia. A atuação coordenada viabiliza um planejamento integrado, a definição de metas claras e o acompanhamento contínuo dos resultados, assegurando eficiência no planejamento das atividades de extensão e eficácia na implementação de inovações tecnológicas e nos processos de levantamento e análise do CAR.
Bolsa em Projeto Institucional de Governo - BPIG (III - 60% do Nível Atualizado)	22	18	R\$3.300,00	R\$72.600,00	R\$1.306.800,00	Orientação (Ifes): A orientação especializada nesta área assegura a correta execução das atividades de levantamento e análise do CAR. Este papel é essencial para manter a qualidade e a integridade dos dados, contribuindo para o monitoramento dos processos e o cumprimento dos objetivos específicos do projeto por meio de suporte técnico às atividades de extensão desempenhadas pelos pesquisadores.
Bolsa em Projeto Institucional de Governo - BPIG (III - 60% do Nível Atualizado)	1	4	R\$3.300,00	R\$3.300,00	R\$13.200,00	Orientação (Ifes): A orientação especializada nesta área assegura a correta execução das atividades de levantamento e análise do CAR. Este papel é essencial para manter a qualidade e a integridade dos dados, contribuindo para o monitoramento dos processos e o cumprimento dos objetivos específicos do projeto por meio de suporte técnico às atividades de extensão desempenhadas pelos pesquisadores.
Bolsa em Projeto Institucional de Governo - BPIG (III - 60% do Nível Atualizado)	7	21	R\$3.300,00	R\$23.100,00	R\$485.100,00	Orientação (TI – Ifes): A orientação em TI é imprescindível para garantir o monitoramento da análise, validação e suporte à regularização das informações. Por meio deste apoio, são testadas aplicações de Inteligência Artificial (IA) para a operacionalização do CAR.
Bolsa em Projeto Institucional de Governo - BPIG (III - 60% do Nível Atualizado)	13	18	R\$3.300,00	R\$42.900,00	R\$772.200,00	Orientação (Idaf): A função de orientação no âmbito do CAR visa capacitar os profissionais envolvidos e sanar dúvidas relativas as etapas de levantamento e análise documental das propriedades rurais. Essa capacitação é essencial para a uniformização dos procedimentos e para assegurar que a execução das atividades siga as normas técnicas e os padrões de qualidade exigidos por lei.
Bolsa em Projeto Institucional de Governo - BPIG (III - 60% do Nível Atualizado)	5	21	R\$3.300,00	R\$16.500,00	R\$346.500,00	Orientação (TI – Idaf): A orientação voltada para a área de TI tem como objetivo oferecer suporte técnico e treinamento específico sobre os sistemas e bancos de dados utilizados pelo Idaf. Essa capacitação possibilita a inovação de soluções tecnológicas, contribuindo para a modernização e a eficiência do projeto.
Bolsa em Projeto Institucional de Governo - BPIG (III - 60% do Nível Atualizado)	1	3	R\$3.300,00	R\$3.300,00	R\$9.900,00	Apoio Administrativo (Ifes): O apoio administrativo prestado pelo Ifes é crucial para a organização das atividades de extensão. A gestão administrativa eficiente garante o cumprimento dos prazos, a adequada alocação dos recursos e a transparência em todas as etapas

						previstas no escopo do projeto, facilitando a coordenação entre os diferentes campi que compõem o IntegraCAR.
Bolsa em Projeto Institucional de Governo - BPIG (III - Atualizada)	1	21	R\$5.500,00	R\$5.500,00	R\$115.500,00	Apoio Administrativo (Seger): O suporte administrativo da Seger fortalece a execução do projeto, a integração dos dados ao Data Lake e a análise dos cadastros pendentes de regularização pelo poder público. Essa atuação aprimora a eficiência operacional e a transparência, garantindo conformidade com as diretrizes institucionais e ambientais.
Bolsa em Projeto Institucional de Governo - BPIG (VI - 60% do Nível Atualizado)	1	21	R\$1.080,00	R\$1.080,00	R\$22.680,00	Apoio Administrativo (Seger): O suporte administrativo da Seger fortalece a execução do projeto, a integração dos dados ao Data Lake e a análise dos cadastros pendentes de regularização pelo poder público. Essa atuação aprimora a eficiência operacional e a transparência, garantindo conformidade com as diretrizes institucionais e ambientais.
Bolsa em Projeto Institucional de Governo - BPIG (V - Atualizada)	3	21	R\$2.700,00	R\$8.100,00	R\$170.100,00	Apoio Administrativo (TI – Idaf): O apoio administrativo fornecido do Idaf reforça a capacidade de execução do projeto, considerando a sua alta complexidade, com foco na coordenação de processos internos do CAR. Este suporte especializado é determinante para a implementação de controles e para o alinhamento das atividades de extensão com os objetivos específicos do projeto.
Bolsa em Projeto Institucional de Governo - BPIG (VI - Atualizada)	6	18	R\$1.800,00	R\$10.800,00	R\$194.400,00	Alunos de pós-graduação (Ifes): A participação de alunos de pós-graduação na área do CAR, especificamente do curso de Especialização em Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos, viabiliza a aplicação prática dos conhecimentos teóricos, contribuindo para a formação de profissionais altamente capacitados. A execução das atividades por esses alunos fortalece a interface entre a academia e os órgãos públicos, enriquecendo o processo de levantamento e análise dos CAR por meio de metodologias inovadoras.
Bolsa em Projeto Institucional de Governo - BPIG (V - 60% do Nível Atualizado)	4	21	R\$1.620,00	R\$6.480,00	R\$136.080,00	Alunos de pós-graduação (TI – Ifes): A atuação dos alunos de pós-graduação do Mestrado Profissional em Computação Aplicada na área de TI promove o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras, essenciais para a melhoria dos sistemas e processos do projeto. Essa participação estimula a criatividade e o desenvolvimento de competências técnicas avançadas, contribuindo para a criação de ferramentas que aprimorem a gestão e a operacionalização do CAR.

9. Material de Consumo:

Especificação	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Total
Papel A3 e A4, reposição de impressora por tanque de tinta.	1	Unidade(s)	R\$10.000,00	R\$10.000,00
Pecas de reposição para computadores do projeto	1	Unidade(s)	R\$30.000,00	R\$30.000,00
Combustível	10.000	Unidade(s)	R\$6,50	R\$65.000,00
Aluguel de carro	100	Unidade(s)	R\$500,00	R\$50.000,00

10. Passagens:

Trecho	Tipo	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Brasil - ES,Vitoria » Brasil - ES,Vitoria	Aérea	20	R\$2.000,00	R\$40.000,00

10.1. Justificativa de Passagens

Apresentação dos resultados em eventos.

11. Serviços de Terceiros:

Especificação	Tipo	Custo Total
Cabeamento de fibra ótica (Ifes campus Serra)	Pessoa Física	R\$80.000,00
Manutenção de Equipamentos - Manutenção	Pessoa Física	R\$50.000,00
Manutenção de Equipamentos - Consultoria	Pessoa Física	R\$126.000,00
Contratação de Pessoa Juridica (PJ) - Consultoria	Pessoa Juridica	R\$325.500,00
Despesas Operacionais e Administrativas de Caráter Indivisível (DOACI)	Pessoa Física	R\$20.017,50

11.1. Justificativa de Serviços de Terceiros

1 Cabeamento de fibra ótica (Ifes campus Serra)

A instalação de cabeamento de fibra ótica é fundamental para garantir a infraestrutura de rede necessária ao suporte das atividades do projeto. O processamento e análise de grandes volumes de dados geoespaciais, bem como a implementação de soluções de inteligência artificial para a interpretação de documentos fundiários, exigem uma conectividade estável e de alta velocidade. A ampliação e modernização da rede de fibra ótica permitirá a integração eficiente dos sistemas utilizados pelo projeto, possibilitando o armazenamento, acesso e compartilhamento seguro de informações entre os órgãos parceiros, como Seger, Idaf e Ifes.

2 Manutenção de Equipamentos Reparos de equipamentos do projeto.

3 Contratação de Pessoa Física (PF)

O projeto IntegraCAR possui alta complexidade, exigindo articulação entre diversos órgãos, além da coordenação de múltiplas frentes de atuação (geotecnologia, inteligência artificial, análise documental, campo, dados fundiários e ambientais). A fim de assegurar sua plena execução, é imprescindível a contratação temporária de profissionais especializados em gestão de projetos, conforme previsto pelo PMBOK 6º ed.

4 Contratação de Pessoa Jurídica (PJ)

O projeto IntegraCAR possui alta complexidade, exigindo articulação entre diversos órgãos, além da coordenação de múltiplas frentes de atuação (geotecnologia, inteligência artificial, análise documental, campo, dados fundiários e ambientais). A fim de assegurar sua plena execução, é imprescindível a contratação temporária de profissionais especializados em gestão de projetos, conforme previsto pelo PMBOK 6º ed.

5

Despesas Operacionais e Administrativas de Caráter Indivisível (DOACI)

Despesa obrigatória.

12. Materiais Permanentes e Equipamentos:

Especificação	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	Mês
Desktop - CAR	245	R\$8.000,00	R\$1.960.000,00	1º
Servidor de IA - TI	1	R\$534.000,00	R\$534.000,00	1º
Desktops de IA - TI	8	R\$17.000,00	R\$136.000,00	1º
Notebook - Coordenação, Orientação e Apoio Administrativo	38	R\$10.000,00	R\$380.000,00	1º
Scanner	15	R\$4.000,00	R\$60.000,00	1º

12.1. Justificativa de Materiais Permanentes e Equipamentos

1 Desktop - CAR
O IntegraCAR envolve o processamento de dados georreferenciados, análises espaciais complexas e execução de softwares especializados em geoprocessamento (ex: QGIS, ArcGIS) e modelagem ambiental. Computadores com bom desempenho são essenciais para garantir a eficiência no tratamento de dados, geração de mapas temáticos, integração de informações cadastrais e validação de áreas de preservação permanente (APPs) e reserva legal (RL). Além disso, a capacidade de processamento é crítica para a integração do Cadastro Ambiental Rural (CAR) ao sistema de Data Lake da SEGER, assegurando análises rápidas e confiáveis para subsidiar a tomada de decisões.

2 Servidor de IA - TI
A implementação de modelos de inteligência artificial (IA), como redes neurais, para classificação de áreas em mapas (segmentação semântica) e interpretação de documentos fundiários (como escrituras e memoriais descritivos), exige infraestrutura computacional robusta. Para isso, será adquirido um servidor de alto desempenho equipado com placa gráfica NVIDIA H100 NVL de 94 GB de memória, ideal para o treinamento de algoritmos de IA em larga escala. Essa infraestrutura permitirá identificar inconsistências em cadastros fundiários, bem como classificar automaticamente padrões de uso e ocupação do solo. O uso de aceleração via GPU reduzirá significativamente o tempo de processamento, tornando viável a análise em escala dos mais de 40 mil processos fundiários privados pendentes no Espírito Santo, conforme levantamento do IDAF, além dos 246 processos públicos mapeados pela Seger.

3 Desktops de IA - TI
Desktops para desenvolvimento de modelos de redes neurais. A aquisição de desktops equipados com unidades de processamento gráfico (GPUs) de 12 GB é essencial para o desenvolvimento de provas de conceito e a validação inicial dos modelos de IA antes da submissão para treinamento no servidor principal. Esses equipamentos permitirão que os bolsistas desenvolvam e testem o código dos algoritmos destinados à identificação de inconsistências nos CAR. A presença de GPUs possibilita a execução de experimentos preliminares com redes neurais, contribuindo para a eficiência, eficácia e efetividade do IntegraCAR.

4
Notebook - Coordenação, Orientação e Apoio Administrativo
A aquisição de notebooks é essencial para a execução das atividades do projeto, garantindo mobilidade e eficiência na análise de dados, elaboração de relatórios e execução de atividades em campo, caso necessária. Esses equipamentos serão utilizados pela equipe técnica para processar informações geoespaciais, manipular bases de dados do CAR, realizar modelagens ambientais e operar softwares de geoprocessamento, inteligência artificial e estatísticas. Além disso, a portabilidade dos notebooks permitirá o uso em deslocamentos para áreas de estudo, facilitando a coleta, conferência e integração de dados em tempo real. Essa infraestrutura é fundamental para garantir a produtividade e a confiabilidade das informações tratadas pelo projeto.

5 Scanner
Impressão e escaneamento de documentos necessários para a digitalização dos processos do CAR, em formatos A3 e A4, a laser.

_____, ____ de _____ de _____

Salomão Martins de Carvalho Júnior